Phần B.

B2. Bảng thực thi α-β trên TO

Bước	nút/loại	cửa sổ khi vào	con của trái	v hiện tại	xử lý quy nước ở của sổ
0	R/MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A $(-\infty, +\infty)$
1.	A/MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	gọi A_1 $(-\infty, +\infty)$
2	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	gọi A_{11} $(-\infty, +\infty)$
3	A_{11}/MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 9	9	$\beta \leftarrow 9$ gọi LO2.
4	A_{11}/MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	9	$A_1 \leftarrow 9$.
5	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	A_{11} trả 9	9	$\alpha \leftarrow 9$, gọi A_{12} $(9, +\infty)$
6	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	—	$+\infty$	gọi LO3 $(9, \infty)$
7	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	LO3 trả 11	11	$\beta \leftarrow 11$ gọi LO4 $(9, 11)$.
8	A_{12}/MIN	$9, +\infty$	LO4 trả 10	10	trả 10 cho A_1
9	A_1/MAX	$-\infty, +\infty$	A_{12} trả 10	10	trả A 10
10	A/MIN	$-\infty, +\infty$	A_1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi A_2 $(-\infty, 10)$
11	A_2/MAX	$-\infty, 10$	—	$-\infty$	gọi A_{21} $(-\infty, 10)$
12	A_{21}/MIN	$-\infty, 10$	—	$-\infty$	gọi LO5 $(-\infty, 10)$
13	A_{21}/MIN	$-\infty, 10$	LO5 trả 8	8	$\beta \leftarrow 8$, gọi LO6 $(-\infty, 8)$
14	A_{21}/MIN	$-\infty, 8$	LO6 trả 15	8	trả A_2 8.
15	A_2/MAX	$-\infty, 10$	A_{21} trả 8	8	$\alpha \leftarrow 8$, gọi A_{22}

HONGHA (), 10)

DATE / / TITLE

Phần B tiếp

Bước	nút / loại	cửa sổ khi vào	con trả trả	v thuận tại	xử lý
16	A_{22} / MIN	8, 10	—	$+\infty$	gọi LO7 (8,10)
17	$A_{\alpha 2}$ / MIN	8, 10	LO7 trả 14	14	gọi LO8 (8,10)
18	A_{12} / MIN	8, 10	LO7 trả 13	13	trả 13 cho A_2
19	A_2 / MAX	$-\infty$, 10	A_{21} trả 13	13	trả 13 cho A.
20	A / MIN	$-\infty$, $+\infty$	A_2 trả 13	10	trả 10 cho R.
21	R / MAX	$-\infty$, $+\infty$	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B (10, $+\infty$)
22	B / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi B_1 (10, $+\infty$)
23	B_1 / MAX	10, $+\infty$	—	$-\infty$	gọi B_{11} (10, $+\infty$)
24	B_{11} / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi LO9 (10, $+\infty$)
25	B_{11} / MIN	10, $+\infty$	LO9 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\beta < \alpha = 10$ ⇒ cắt, trả cận trên $B_{11} = 4$ cho B_1
26	B_1 / MAX	10, $+\infty$	B_{11} trả cận trên 4	4	$\alpha \in \max(10, 4) = 10$, gọi B_{12} (10, $+\infty$).
27	B_{12} / MIN	10, $+\infty$	—	$+\infty$	gọi L11 (10, $+\infty$)
28	B_{12} / MIN	10, $+\infty$	L11 trả 3	3	$\beta \leftarrow 3$, $\beta \leq \alpha = 10$ ⇒ trả cận trên 3 cho B_{12} tới B_1
⋮					
29	B_1 / MAX	10, $+\infty$	B_{12} trả cận trên 3	4	trả cận trên 4 cho B_1, $V(B_1) \leq 4$
30	B / MIN.	10, $+\infty$	B_1 trả 4	4	$\beta \leftarrow 4$, $\alpha \geq \beta$ ⇒ trả cận trên 4 cho R, $V(B) \leq 4$.
31	R / MAX	$-\infty$, $+\infty$	B trả cận trên 4	10	Loại B_2. Trả 10 chính xác.

Thứ tự lá được: LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO6, LO7, LO8, LO9, L11

Lá bị cắt (không được): L10, L12, L13, L14, L15, L16.

Nút không thăm: L10, L12, B2, B21, L13, L14, B22, L15, L16.

Visited: 22
Expanded: 12
Leaves: 10
Cutoffs: 3
Pruned_branches: 3
Max_depth: 4

⇒ Tỉ lệ tiết kiệm là: $1 - \frac{10}{16} = 37,5\%$.

Chỉ có từ A → B (bước 21 → 22), giữ $\alpha = 10$, các giá trị ở phần cây B2 không thể điều từ lần chạy α-β vì đây chỉ là cận trên khi B_2 bị cắt tỉa. Cần dùng Minimax thông thường để điều giá trị thật

HONGHA

DATE / / TITLE

Phần B4: Khảo sát nâng cao trên cây T1.

a). Giá trị minimax thật:

V(A) = min(LO1, LO2) = min(10, 12) = 10

V(B) = min(LO3, LO4) = Min(10, 2) = 2.

V(R) = max(A, B) = MAX(10, 2) = 10.

Bảng chạy α-β trên T1.

Bước	Nút / loại	Cửa sổ khi vào	Con vừa trả	v hiện tại	Xử lý
1	R / MAX	$-\infty, +\infty$	—	$-\infty$	Gọi A $(-\infty, +\infty)$
2	A / MIN	$-\infty, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO1 $(-\infty, +\infty)$
3	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO1 trả 10	10	$\beta \leftarrow 10$, gọi LO2 $(-\infty, 10)$
4	A / MIN	$-\infty, +\infty$	LO2 trả 12	10	trả 10 cho R.
5	R / MAX	$-\infty, +\infty$	A trả 10	10	$\alpha \leftarrow 10$, gọi B $(10, +\infty)$
6	B / MIN	$10, +\infty$	—	$+\infty$	Gọi LO3 $(10, +\infty)$
7	B / MIN	$10, +\infty$	LO3 trả 10	10	$\beta = 10 \leq \alpha$ ⇒ cắt, trả cận trên
8	R / MAX	$-\infty$ $+\infty$	B trả cận trên 10	10	V(B) = 10

Không đổi hành động, giữ A.

Cửa sổ vào B: $(10, +\infty)$, phần bị cắt: LO4. Số B trả lên chỉ là cận trên, giá trị thật của B là 2 theo (a) LO4 trả về.

b) thay score > best tại MAX bằng score ≥ best

Tuy value không đổi, nhưng action đổi từ A → B vì điều kiện score ≥ best. Vì score ở đây là V(B) là cận trên của B, không phải giá trị thật (2).

⇒ R nhận B làm hành động tối ưu.

Khi đó nút B/MIN thật sẽ chọn LO4 = 2 vì min(LO3, LO4) = (10, 2) = 2

⇒ Trả về R giá trị 2 từ LO4 → B. Không tốt ưu so với hành động R → A → LO1

c) Kiểm thử cận đúng thời, xác định value = 10 và action = A với = 10.

chạy định xác α-β với score > best.

Chỉ so value là không đủ vì V(B) cũng bằng 10 khi thay cận trên của B trong α-β. Cần xác định cả action trả về

Lời chọn hành động do score ≥ best, có thể dừng điều kiện nghiệm khi tính α, β (α ≥ β thì cắt), điều kiện giúp tránh hoà giả vì ngưỡng cắt nghiệm ngặt hơn (chỉ cắt nếu cận trên/dưới bé/lớn hơn hẳn. Tuy vậy đường trả về vẫn tối ưu nhưng không thoả điều kiện hoà (bằng nhau thì giữ nước).

HONG HA

DATE / / TITLE

Bảng vết cắt

Nút	Của sổ lực cắt	Số trả	Gọi nhánh bộ	Hướng cận
B11	$(10, +\infty)$	4	L10	$V(B4) \leq 4$: cận trên
B12	$(10, +\infty)$	8	L12	$V(B12) \leq 8$: cận trên
B	$(10, +\infty)$	4	B2	$V(B) \leq 4$: cận trên